

Operaciones de Listas Ligadas

Cada elemento de la lista es conocido como Nodo y está formado por el tipo de dato que almacena y un Nodo siguiente.

De tal forma que la clase lista quedaría definida como un Nodo conocido como cabeza.

Operaciones sobre una lista en representación ligada

Las operaciones que se desarrollan, consideran que los elementos de la lista se encuentran en orden ascendente.

Vacía:

De forma semejante para determinar si una lista está o no vacía es suficiente preguntar si el Nodo cabeza es igual a nulo.

Recorrer:

La operación de recorrer permite mostrar todos los elementos que se encuentran en la lista. El recorrido de una lista empieza en la Cabeza de la misma y se detiene cuando se llega al último elemento o cola.

Buscar:

En muchas ocasiones es necesario saber si un elemento se encuentra y la posición que ocupa en la lista, de esta forma, por medio de una referencia puede conocerse el elemento que lo contiene; en caso de que el elemento que se busca no se encuentre, se regresa la posición del elemento que debería ir después de él.

Insertar:

Cuando se desea insertar un elemento en una lista, lo primero que debe hacer es establecer si se permitirá o no elementos repetidos. Suponga que no se desea tener elementos repetidos. Así, lo primero que debe hacerse es determinar si el elemento se encuentra o no. En caso de que se encuentre, se invoca al procedimiento de error que tomará las acciones pertinentes, dependiendo de la aplicación. Por otro lado si el elemento no forma parte de la lista, debe ser incorporarlo a la lista.

Para estudiar cómo insertar un elemento en una lista, se dividirá en los siguientes casos.

- a) La lista en la cual se desea insertar un elemento se encuentra vacía.
- b) El elemento que se desea insertar, deberá ser la cabeza de la lista.
- c) El elemento que se desea insertar, deberá ser la cola de la lista.
- d) El elemento que se desea insertar, deberá ocupar una posición intermedia.

En cada caso, suponga que el elemento no se encuentra, y que esto fue determinado por el procedimiento busca anterior, que fue invocado como:

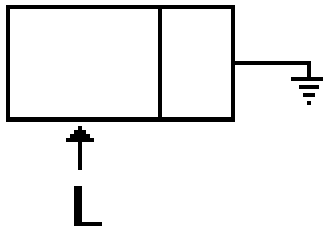
$\text{posterior} \leftarrow \text{busca}(x, \text{exito})$

a) La lista en la cual se desea insertar un elemento se encuentra vacía.

En este caso se debe:

- 0. Determinar que la lista se encuentra vacía.
- 1. Crear un nodo cuya información sea la que deseamos insertar y cuya liga apunte a nil, ya que no existen más elementos.
- 2. La lista ahora debe apuntar a este nuevo elemento.

Después de insertar el nodo, gráficamente la lista se vería como:



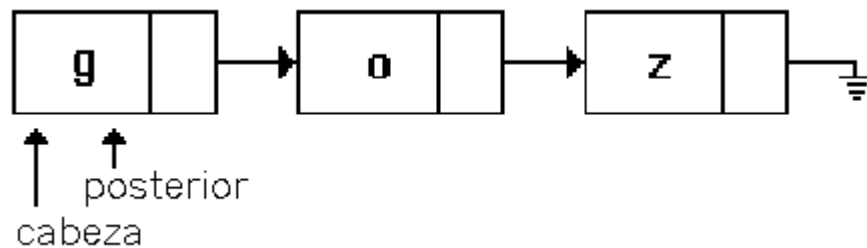
b) El elemento que se desea insertar, deberá ser la cabeza de la lista.

En este caso se debe:

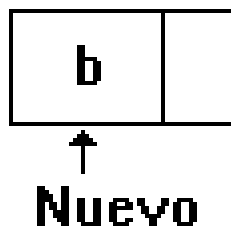
0. Determinar que debe ser la cabeza de la lista.
1. Crear un nodo cuya información sea la que deseamos insertar.
2. La liga del nuevo elemento, deberá apuntar a posterior (i.e., la cabeza actual de la lista).
3. La lista apunta ahora al nuevo elemento.

Considere estas acciones de manera gráfica:

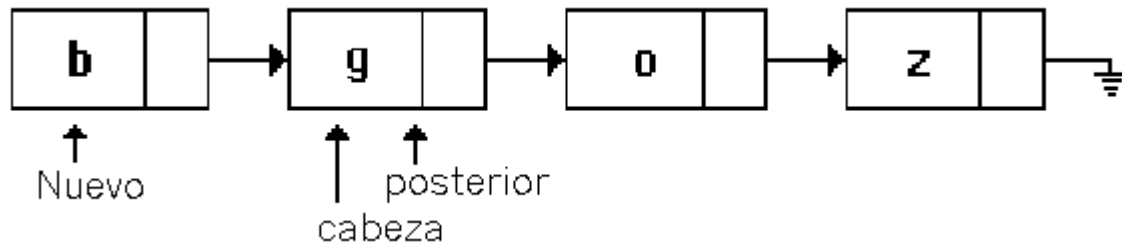
Suponga que se desea insertar el elemento 'b' en la siguiente lista; después de invocar a busca, la lista se ve como:



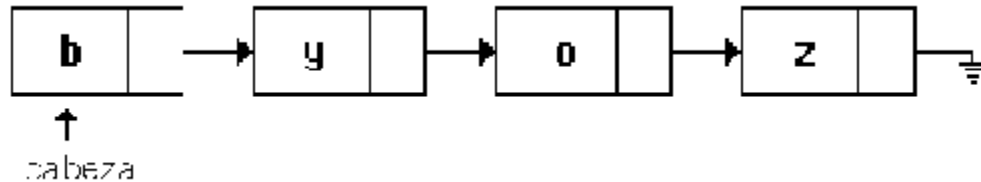
Se crea un nodo cuya información sea 'b':



La liga del nuevo elemento deberá referenciar a la cabeza de la lista:



Se cambia el valor de la cabeza para que apunte al nuevo primer elemento de la lista:



Una forma de escribir esto es pseudocódigo, puede ser la siguiente:

Para determinar que el elemento x debe insertarse como la cabeza de la lista L, puede preguntarse si el elemento que es referenciado por posterior es el elemento al cual referencia la lista.

c) El elemento que se desea insertar, deberá ser la cola de la lista.

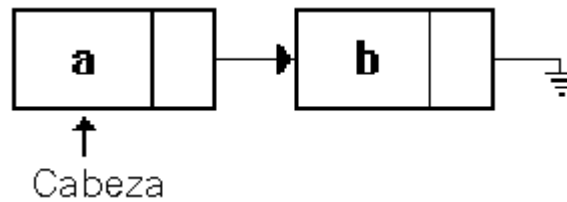
En este caso se debe:

0. Determinar que debe ser la cola de la lista.

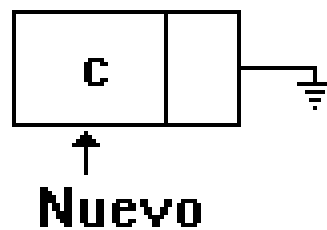
1. Crear un nodo cuya información sea la que deseamos insertar
2. La liga del nuevo elemento, deberá apuntar a nil, ya que después de él no hay más elementos.
3. Determinar el elemento que se encuentra a la izquierda de posterior (nodoAnterior).
4. Cambiar la liga de nodoAnterior, para que ahora apunte al nodo que deseamos insertar.

Gráficamente:

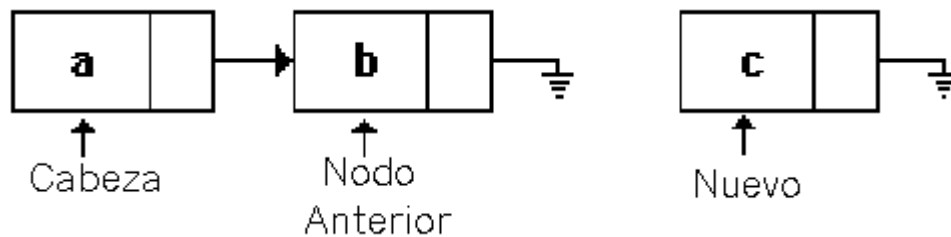
Suponga que se desea insertar el elemento 'c' en la siguiente lista; después de invocar a busca, la lista se ve como:



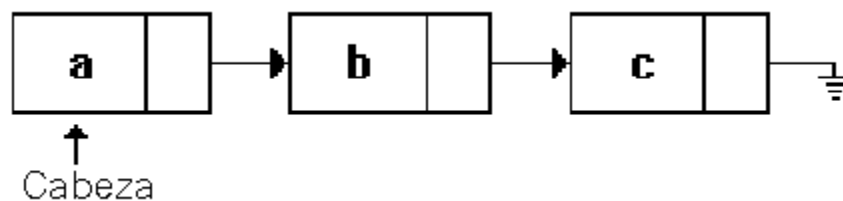
Se crea un nodo cuya información es c y cuya liga apunta a nil:



Determinar quién es actualmente la cola de la lista:



por último:



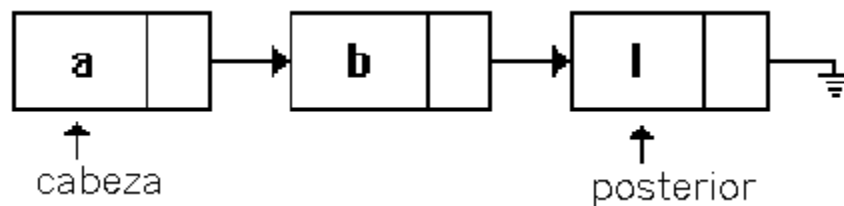
d) El elemento que se desea insertar, deberá ocupar una posición intermedia.

En este caso se debe:

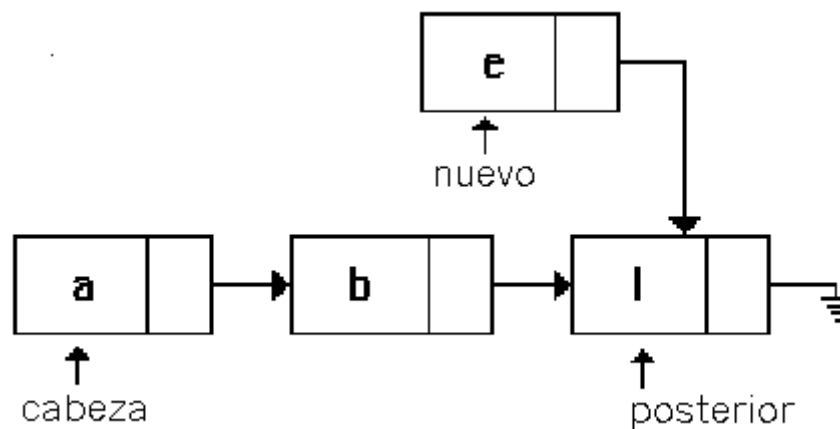
1. Crear un nodo cuya información sea la que se desea insertar.
2. La liga del nuevo elemento, deberá apuntar al nodo posterior (encontrado por el procedimiento busca).
3. Determinar el elemento que se encuentra a la izquierda de posterior (nodo Anterior).
4. Cambiar la liga del nodoAnterior para que ahora apunte al nodo que se desea insertar.

A continuación se presenta un ejemplo:

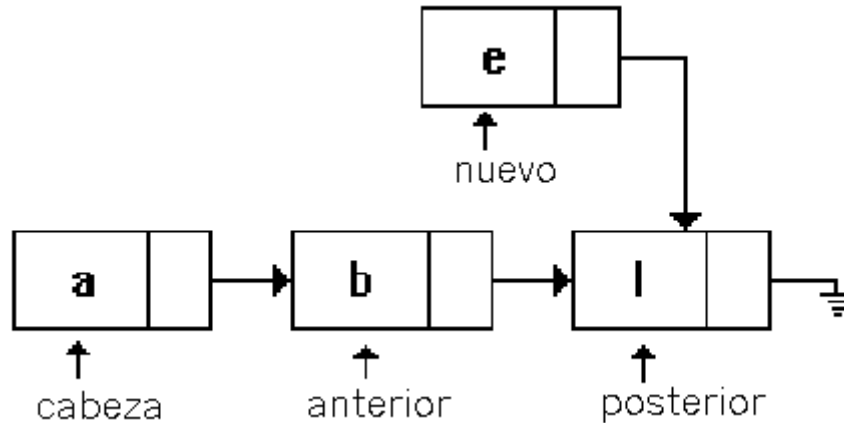
Suponga que se desea insertar un nodo cuya información sea "e" en la siguiente lista; después de invocar a busca, la lista se ve como:



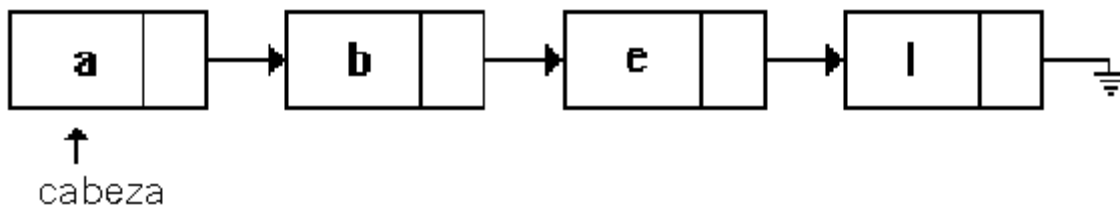
Se crea un nodo cuya información es e y cuya liga apunte a posterior:



Se determina quién es nodoAnterior:



Se modifica la liga de nodoAnterior para que apunte a Nuevo:



Borrar:

La forma en la cual se elimina un elemento de una lista, es semejante a la inserción; después de localizar al elemento, si es que este se encuentra pueden considerarse varios casos, en donde el elemento que se desea eliminar dentro de la lista es:

- a) el único
- b) la cabeza
- c) la cola
- d) un nodo intermedio

En donde cada caso es mutuamente excluyente.

a) El elemento que se desea eliminar es el único de la lista.

En este caso la lista deberá quedar vacía:

b) El elemento que deseamos eliminar es la cabeza de la lista.

Aquí se debe indicar que la lista empezará en el elemento que se encuentra a la derecha del elemento a eliminar.

c) El elemento que se desea eliminar es la cola de la lista.

En este caso se debe indicar que el elemento que se encuentra a la izquierda del elemento a eliminar deberá ser la cola, esto es que su liga referencie a nil.

d) El elemento que se desea eliminar es un nodo intermedio.

Aquí el elemento que se encuentra a la izquierda del elemento que se desea eliminar deberá referenciar al elemento que se encuentra a la derecha del que se desea elimina.